

GLMM

Nozomi Niimi

本日のagenda

- GLMM(Generalized Linear Mixed Model)について
- GLMMの直感的理解
- GLMMとGEE(Generalized Estimating Equation)の違い
- GLMMの注意点
- こんな時！GLMM！

本日のagenda

- **GLMM(Generalized Linear Mixed Model)について**
- GLMMの直感的理解
- GLMMとGEE(Generalized Estimating Equation)の違い
- GLMMの注意点
- こんな時！GLMM！
- おまけ

実際の論文

Journal of the American College of Cardiology
© 2012 by the American College of Cardiology Foundation
Published by Elsevier Inc.

Vol. 60, No. 15, 2012
ISSN 0735-1097/\$36.00
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2012.07.011>

Heart Failure

Hospital Patterns of Use of Positive Inotropic Agents in Patients With Heart Failure

Chohreh Partovian, MD, PhD,*† Scott R. Gleim, PhD,* Purav S. Mody, MD,*† Shu-Xia Li, PhD,† Haiyan Wang, MD, MS,† Kelly M. Strait, MS,† Larry A. Allen, MD, MHS,‡ Tara Lagu, MD, MPH,§ Sharon-Lise T. Normand, PhD,|| Harlan M. Krumholz, MD, SM*†¶#

New Haven, Connecticut; Aurora, Colorado; and Springfield and Boston, Massachusetts

Objectives

This study sought to determine hospital variation in the use of positive inotropic agents in patients with heart failure.

Background

Clinical guidelines recommend targeted use of positive inotropic agents in highly selected patients, but data are limited and the recommendations are not specific.

Methods

We analyzed data from 376 hospitals including 189,948 hospitalizations for heart failure from 2009 through 2010. We used hierarchical logistic regression models to estimate hospital-level risk-standardized rates of inotrope use and risk-standardized in-hospital mortality rates.

Results

The risk-standardized rates of inotrope use ranged across hospitals from 0.9% to 44.6% (median: 6.3%, interquartile range: 4.3% to 9.2%). We identified various hospital patterns based on the type of agents: dobutamine-predominant (29% of hospitals), dopamine-predominant (25%), milrinone-predominant (1%), mixed dobutamine and dopamine pattern (32%), and mixed pattern including all 3 agents (13%). When studying the factors associated with interhospital variation, the best model performance was with the hierarchical generalized linear models that adjusted for patient case mix and an individual hospital effect (receiver operating characteristic curves from 0.77 to 0.88). The intraclass correlation coefficients of the hierarchical generalized linear models (0.113 for any inotrope) indicated that a noteworthy proportion of the observed variation was related to an individual institutional effect. Hospital rates or patterns of use were not associated with differences in length of stay or risk-standardized mortality rates.

Conclusions

We found marked differences in the use of inotropic agents for heart failure patients among a diverse group of hospitals. This variability, occurring in the context of little clinical evidence, indicates an urgent need to define the appropriate use of these medications. (J Am Coll Cardiol 2012;60:1402-9) © 2012 by the American College of Cardiology Foundation

Heart Failure

Early intravenous heart failure therapy and outcomes among older patients hospitalized for acute decompensated heart failure: Findings from the Acute Decompensated Heart Failure Registry Emergency Module (ADHERE-EM)

Yee Weng Wong, MBBS,^a Gregg C. Fonarow, MD,^c Xiaojuan Mi, PhD,^a W. Frank Peacock, IV, MD,^d Roger M. Mills, MD,^c Lesley H. Curtis, PhD,^{a,b} Laura G. Qualls, MS,^a and Adrian F. Hernandez, MD, MHS^{a,b}
Durham, NC; Los Angeles, CA; Houston, TX; and Raritan, NJ

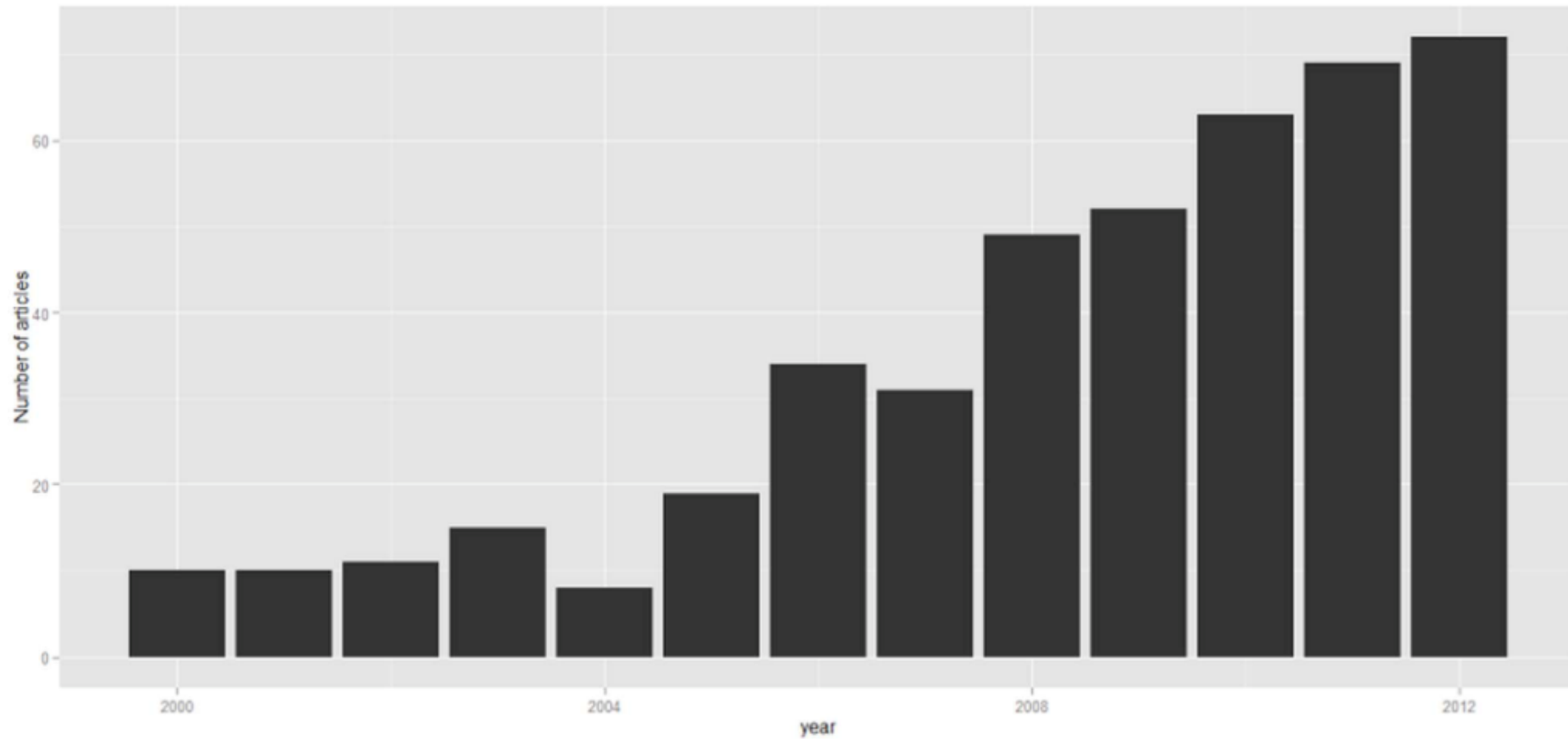
Background Timing of initial treatment for acute decompensated heart failure (ADHF) varies across hospitals and its impact on outcomes remains poorly defined. We examined the association between time to first intravenous (IV) heart failure (HF) therapy and patient outcomes.

Methods Using the ADHERE-EM linked to Medicare claims data, we identified patients ≥ 65 years old who were hospitalized for ADHF and received IV HF therapy during index admission. Cox proportional hazard model was used to assess the association of time to treatment with a composite of 30-day all-cause mortality or re-admission. Generalized linear mixed models were used to examine the association of time to treatment with in-hospital all-cause mortality, index hospitalization length of stay, and total days alive and out-of-hospital at 30 days.

Results Of 6,971 patients, the median time to first IV HF therapy was 2.3-hours (interquartile range 1.1, 4.4). The cumulative incidence of 30-day all-cause mortality or readmission was 27.4%. After adjusting for covariates, time to treatment was not associated with increased risk of composite 30-day all-cause mortality or re-admission (HR 1.00; 95% CI 1.00-1.00; $P = .221$). However, every hour delay in treatment was associated with a modest increased risk of in-hospital mortality (adjusted OR 1.01; 95% CI 1.00-1.02; $P = .001$) and an approximately 1.4-hour increase in index admission length of stay ($P < .001$).

Conclusion Among older patients presenting with ADHF, delay in initiating IV HF therapy was associated with modestly higher risk for in-hospital mortality and longer length of stay, but was not associated with 30-day outcomes. (Am Heart J 2013;166:349-56.)

GLMMを使った論文は増えている



PLoS One. 2014;**9(11)**:1-10.

GLMMについて

- 線形モデルを拡張したもの
- 連続変数を扱う最小二乗法が基本
- ただし、目的変数が連続変数だけだったり、分散が正規分布でないと不可能だった
- link関数を用いることで更に拡張したのが glm
- 独立変数の効果を**固定効果**と**ランダム効果**に分けて更に自由度を上げたのが generalized linear mixed model(GLMM)

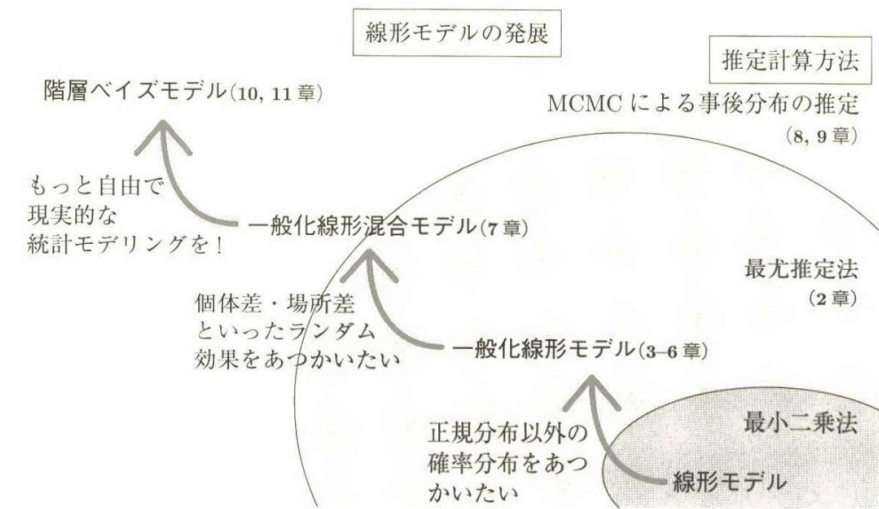
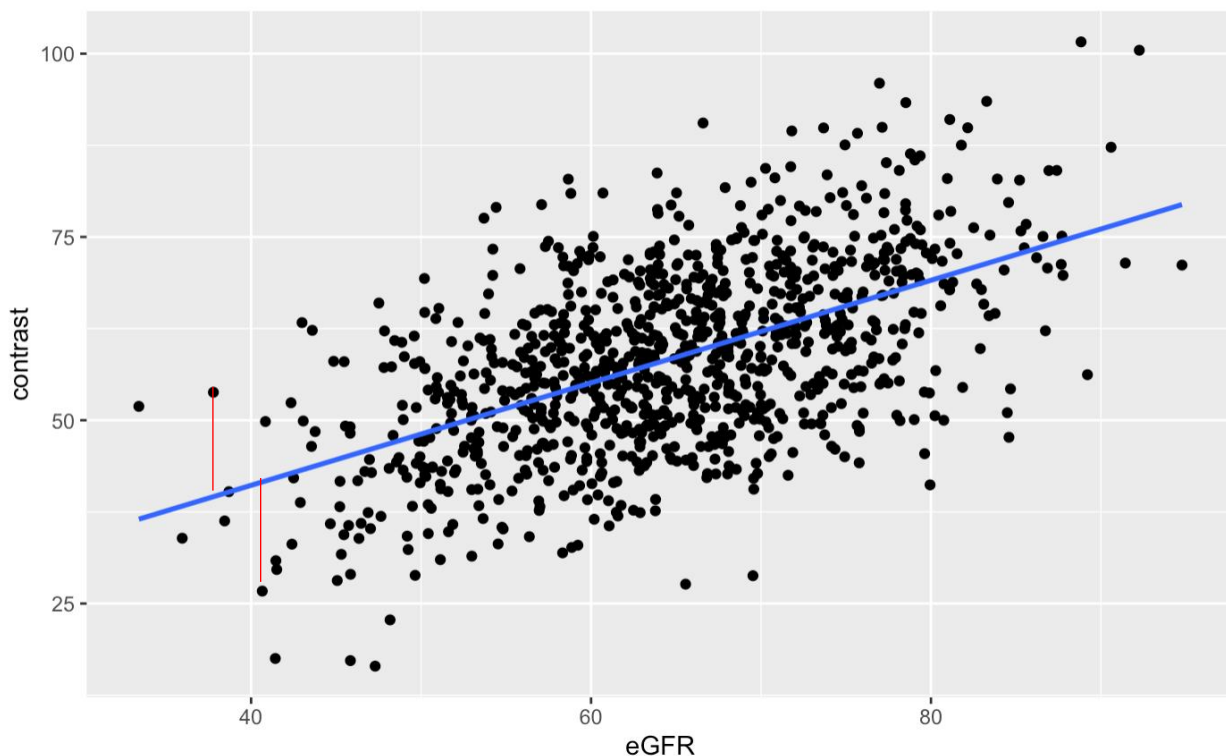
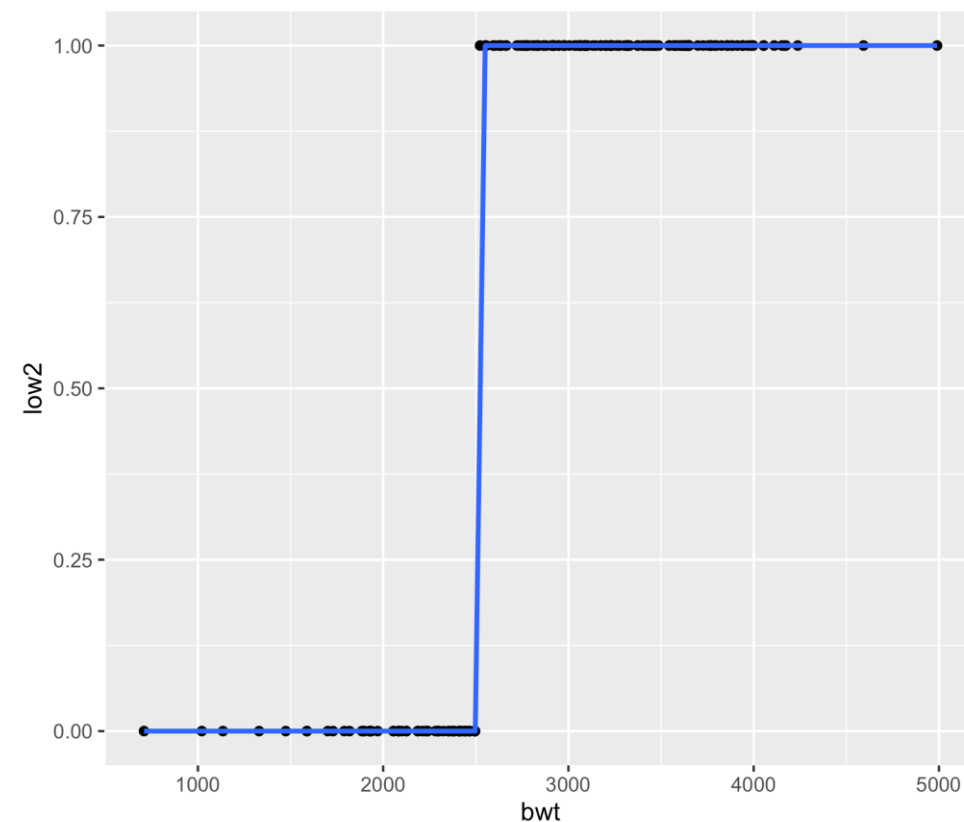


図 1.2 線形モデルを発展させる説明のプラン。まずポアソン分布や二項分布を使った一般化線形モデル(GLM)を導入し、それを現実的なデータ解析に使えるように階層ベイズモデル化する。

復習：一般化線形モデルについて



線形モデル：差の二乗を最も小さくする



一般化線形モデル：リンク関数を挟んで、尤度を最大にする

$$\log_e \{y/(1-y)\} = ax + b$$

ロジット変換する

YFSの確率

NOの(YFSじゃない)確率

GLMの仮定

- 仮定①：従属変数の分布を勝手に決めている(指数分布族)
- 仮定②：従属変数がそれぞれ独立である

6.11 正規分布

確率密度関数	$\text{Normal}(y \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)^2\right)$
図	図 6.10 正規分布
確率変数の値	y : 実数
パラメータ	μ : 実数 σ : 正の実数
平均	μ
標準偏差	σ
登場する箇所	多数

6.2 ベルヌーイ分布

確率質量関数	$\text{Bernoulli}(y \theta) = \begin{cases} \theta & y = 1 \text{ の場合} \\ 1 - \theta & y = 0 \text{ の場合} \end{cases}$
図	図 6.2 $\theta = 0.2$ のベルヌーイ分布
確率変数の値	y : 0 か 1 のいずれかの整数値
パラメータ	θ : $[0, 1]$ の範囲の実数
平均	θ
標準偏差	$\sqrt{\theta(1-\theta)}$
登場する箇所	5.3 節, 8.4 節, 11.1.2 項, 11.3 節

6.9 ポアソン分布

確率密度関数	$\text{Poisson}(y \lambda) = \frac{1}{y!} \lambda^y \exp(-\lambda)$
図	図 6.8 $\lambda = 2.5$ のポアソン分布
確率変数の値	y : 0, 1, 2, ... のいずれかの整数値
パラメータ	λ : 正の実数
平均	λ
標準偏差	$\sqrt{\lambda}$
登場する箇所	5.4 節, 11.1.2 項, 11.1.3 項, 11.3 節, 12.6 節

GLMMとは？

- 同じ個体からの繰り返し測定の場合
- ヒエラルキー構造になっている解析(multilevel)、クラスターデザイン

ex)慢性心不全患者に新しい薬を処方して、BNPの推移を2ヶ月おきに計測する

ex)急性心不全の患者へのICU/HCUへの入室の効果

→上記の時には、GLMでは結果が偏るのでGLMMやGEEを用いる

→GLMMでは効果を固定効果とランダム効果に分けて推定する

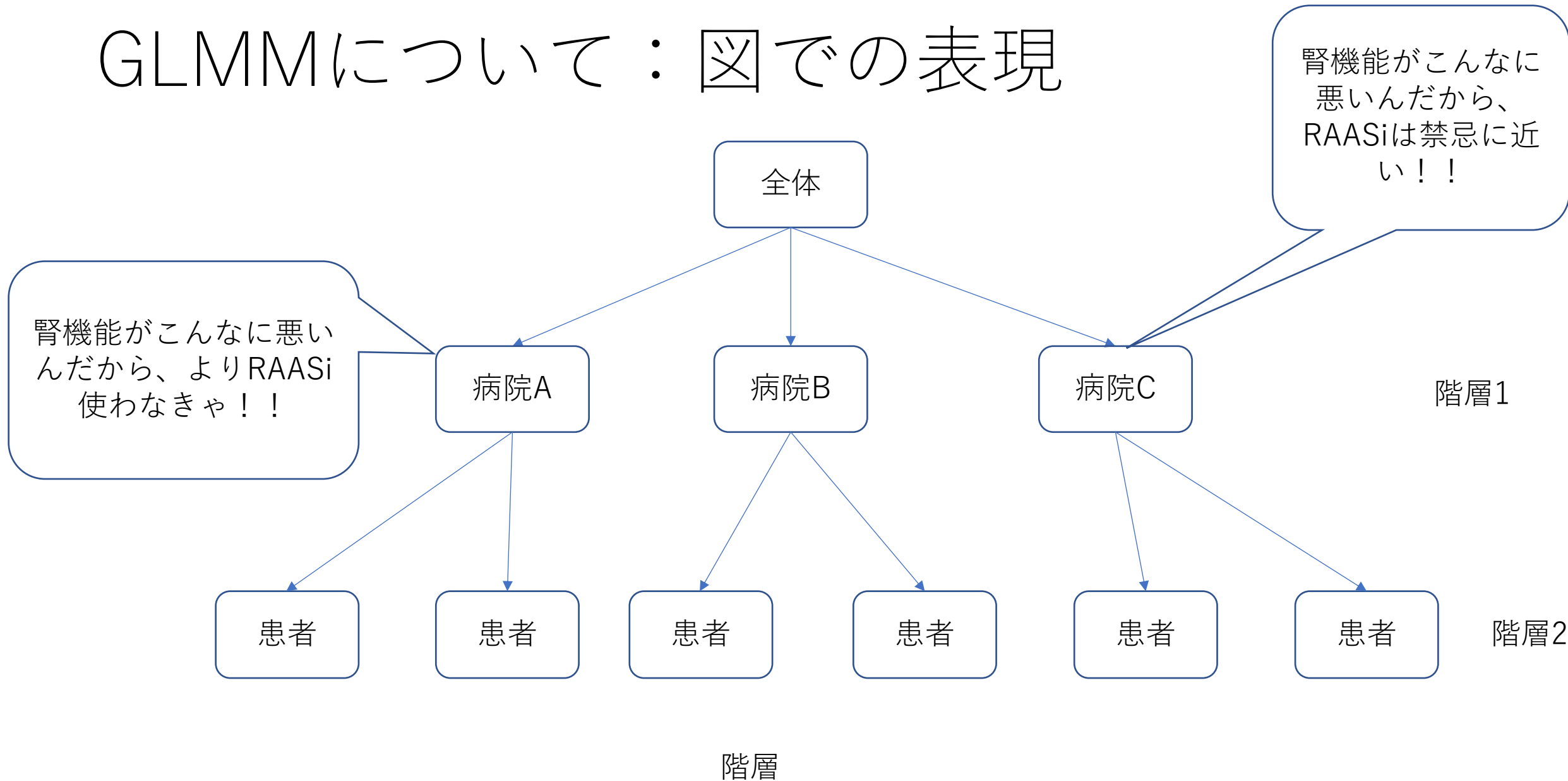


固定効果とランダム効果??

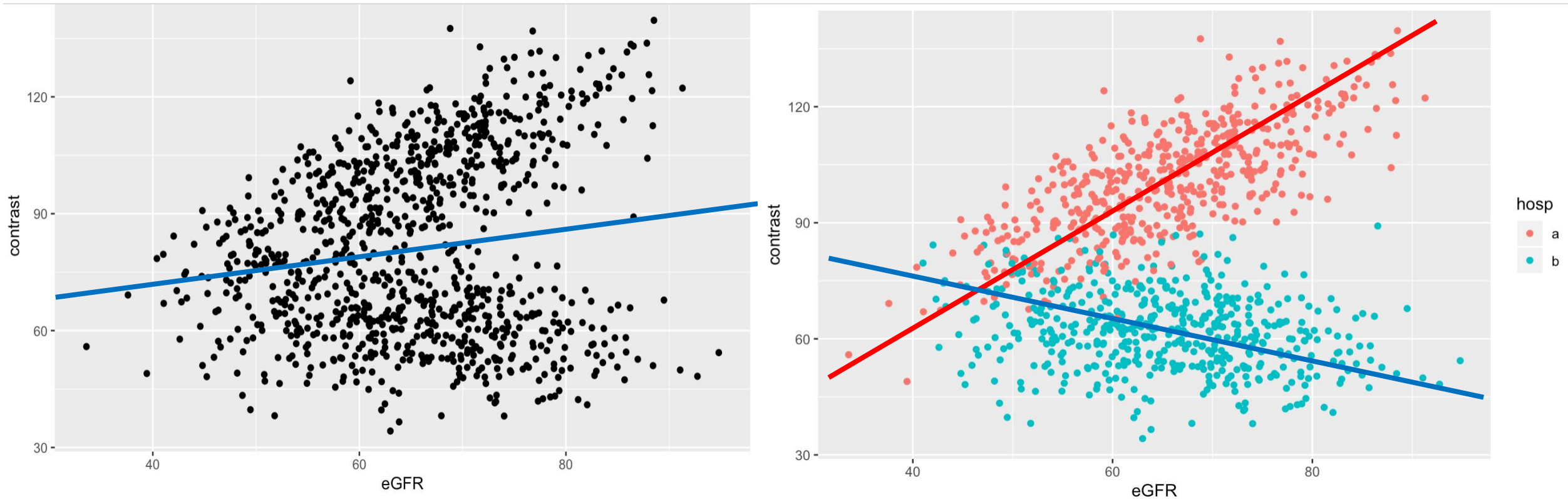
本日のagenda

- GLMM(Generalized Linear Mixed Model)について
- **GLMMの直感的理解**
- GLMMとGEE(Generalized Estimating Equation)の違い
- GLMMの注意点
- こんな時！GLMM！
- おまけ

GLMMについて：図での表現



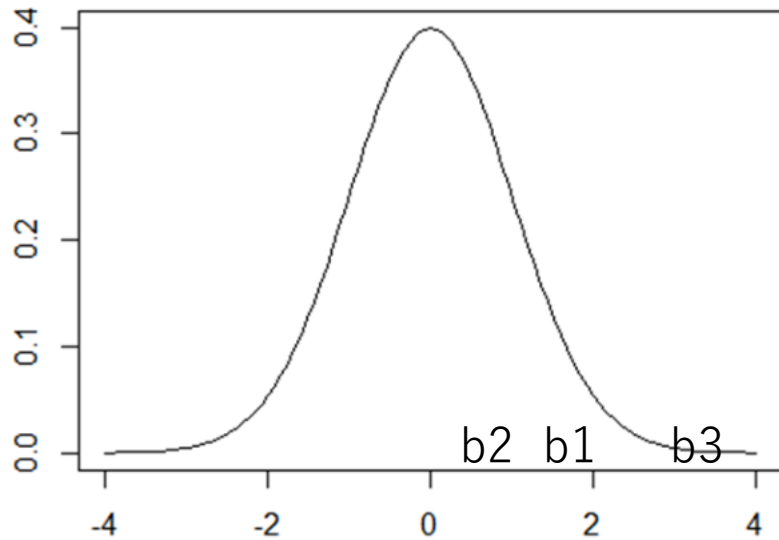
GLMMについて：グラフ的理解



GLMMについて：式での表現

- 式の構造はGLMと同じ
- この、係数の部分が同じではないのがGLMM

存在確率



b1: 1.8
b2: 0.6
b3: 3.5

$$\text{造影剤量} = a + b * \text{eGFR} + c * \text{age}$$

通常のglm

$$\begin{aligned} y &= a + b1 * \text{eGFR} + c * \text{age} \\ y &= a + b2 * \text{eGFR} + c * \text{age} \\ y &= a + b3 * \text{eGFR} + c * \text{age} \end{aligned}$$

GLMMの考え

固定効果

ランダム効果

$$b: 0.25 \pm 1.2$$

本日のagenda

- GLMM(Generalized Linear Mixed Model)について
- GLMMの直感的理解
- **GLMMとGEE(Generalized Estimating Equation)の違い**
- GLMMの注意点
- こんな時！GLMM！
- おまけ

GEEとは

- Working correlation matrixという特殊な行列を用いたモデリングの手法
- GLMの仮定(再掲)
- 仮定①：従属変数の分布を勝手に決めている(指数分布族)
- 仮定②：従属変数がそれぞれ独立である
- この仮定①を満たさなくても使える！！

従属変数の分布？

- outcomeの分布の事
- 連続値？離散値？
- カテゴリー変数？
- 0/1？



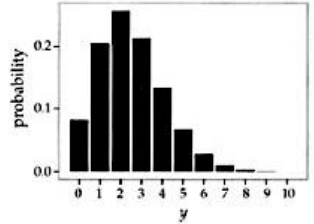
問題になるのは離散値！

- ほとんどの場合、問題になるのは離散値(0,1,2,3)
- Poisson分布を用いると、かなりばらつきが多くなる(=**過分散**)
- outcomeが離散値(0, 1, 2, 3)だとGLMMとGEEで違いが出てくる(連続値だと差は出ない)

Ann Intern Med. 2003;**139**(8).

6.9 ポアソン分布

- ex) てんかん患者が1年以内に発作を起こした回数
- ex) 心不全患者のICU在室日数

確率密度関数	Poisson ($y \lambda$) = $\frac{1}{y!} \lambda^y \exp(-\lambda)$
図	 図 6.8 $\lambda = 2.5$ のポアソン分布
確率変数の値	$y: 0, 1, 2, \dots$ のいずれかの整数値
パラメータ	λ : 正の実数
平均	λ
標準偏差	$\sqrt{\lambda}$
登場する箇所	5.4 節, 11.1.2 項, 11.1.3 項, 11.3 節, 12.6 節

GLMMとGEEの違いについて

- 同じ点
 - ✓GLMMもGEEもクラスターや層別の解析が可能
- 違う点
 - ✓GEEの方が従属変数の分布が異なっても結果がrobust
 - ✓GLMMと違いGEEは尤度が出せない→擬似尤度を使う→計算方法によって結果が変わりやすい

Comput Stat Data Anal. 2014;**77**:70-83.

- GEEは1つの層までしか解析出来ない
- GEEは集団全体への効果(marginal)しか推定できないが、GLMMは各々の細かいclusterでの効果量(conditional)の推定が可能

Stat Sci. 2004;**19**(2):219-238.

GLMMとGEEの使い分け

- 2層以上の解析→GLMM
 - 患者個々人の影響も見たい(conditionalな影響が見たい)→GLMM
 - 離散値のoutcomeを見たい→GEE
-
- 循環器領域では**GLMMの方が使い勝手良さそう**
 - GEEは使うソフトによって結果が異なる事がある

Comput Stat Data Anal. 2014;77:70-83.

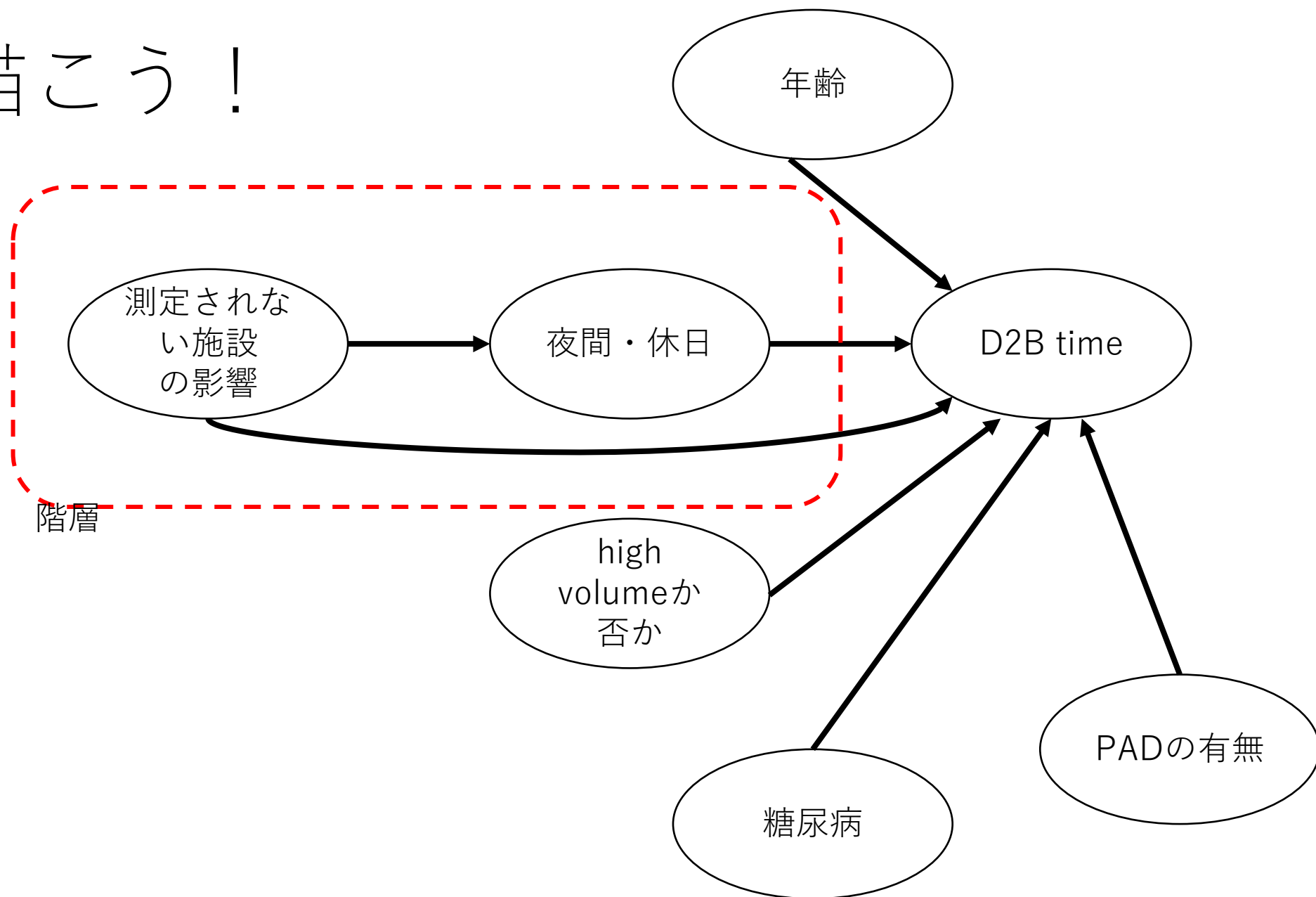
こんな時！GLMM！

- 病院毎や個人差を考慮した解析をしたい時
- ただし、差はあってもある程度常識的な範囲に入ると推定される時
- Logisticの場合
- Poisson分布の時はGEEやByaes統計が良いかもしれない
- 患者一人一人の状態に合わせた効果が欲しい時(Frailty model)

GLMMの注意点

- 例えば個人差を階層にする時
 - ✓年齢、性別、BMIのようなデータは階層別にしない！
- 例えば施設間の差を階層にする時
 - ✓hospital volumeのような測定できる因子は階層にしない！
- どのような図式で、何を個体差(施設差)にするか事前に設定する

絵を描こう！



おまけ

- おそらく最もこのmixed modelが使われるのはmeta analysis
- Fixed effects vs Random effects
- Fixed effects: 真の治療効果は研究毎ではheterogeneityがないという仮定(nが等しく、モデルが正しければ全てのforest plotが一致する) : common treatment effectがわかる
- Random effects: 真の治療効果はsampling variabilityによって変化がある : average treatment effectがわかる
- Random effectsでは、分散を偶然誤差と系統誤差に振り分ける必要がある→確実な方法はいまだに分かっていない。Heterogeneityの検定が必要だがあまり行われない
- Random effectsの方が有意差が出にくい傾向がある

ご静聴ありがとうございました